

Lista de Exercícios de Potenciação e Radiciação

1. (Fuvest-1980) O valor da expressão

$$\frac{2 - \sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1}$$

é:

- (a) $\sqrt{2}$
- (b) $\sqrt{\frac{1}{2}}$
- (c) 2
- (d) $\frac{1}{2}$
- (e) $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$

2. (Fuvest-1985) Qual é o valor da expressão

$$\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} + \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$$

- (a) $\sqrt{3}$
- (b) 4
- (c) 3
- (d) 2
- (e) $\sqrt{2}$

3. Resolva:

- (a) $(1 - 4)^2 \cdot (-2 + 1)^3 \cdot (-1)^4$
- (b) $[(-8 + 2 - 3)^2 \div (-3)^3 + 5 \cdot (-3) - 3^2] - (-5 + 9)$
- (c) $(-3 + \frac{1}{2}) \cdot (-\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} + 1) \cdot (3 - \frac{1}{4})^2 \div (-\frac{11}{4})$
- (d) $\left[-3 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + 1\right] \cdot (-3)^2 - \left(-\frac{3}{2} - 0,5\right)$
- (e) $2^{-3} - \frac{1}{2} \cdot \left(-1 + 3 - \frac{1}{2}\right)^{-1}$

4. (IBMEC-2005) Existem aproximadamente 100 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de estrelas. Se cada estrela possui 10 planetas, então existem aproximadamente:

- (a) 10^{12}
- (b) 10^{17}
- (c) 10^{23}
- (d) 10^{121}
- (e) 10^{220}

5. (OBM-1998) Qual dos números é o maior?

- (a) 3^{45}
- (b) 9^{20}
- (c) 27^{14}
- (d) 243^9
- (e) 81^{12}

6. (UFMG-2003) O valor da expressão

$$(a^{-1} + b^{-1})^{-2}$$

é:

- (a) $\frac{ab}{(a+b)^2}$
- (b) $\frac{ab}{(a^2+b^2)^2}$
- (c) $a^2 + b^2$
- (d) $\frac{a^2b^2}{(a+b)^2}$

7. (ENEM 2020) A velocidade da lesma é 16,5 cm/min. O fator de conversão para m/s é:

- (a) $10^{-2} \cdot 60^{-2}$
- (b) $10^{-2} \cdot 60^{-1}$
- (c) $10^{-2} \cdot 60$
- (d) $10^{-3} \cdot 60^{-1}$
- (e) $10^{-3} \cdot 60$